拉曼实验报告

姓名：刘佳鹏　学号：24012639　班级：纳米二班

实验日期：2025 年 6 月

一、实验目的：

1 、了解拉曼散射的基本原理和拉曼光谱的产生机制；

2 、掌握拉曼光谱仪的基本结构和使用方法；

3 、学会测量固体和液体样品的拉曼光谱，并对光谱进行初步分析。

二、实验原理：

（一）拉曼散射的基本原理

拉曼散射（Raman scattering）是光与物质相互作用的一种非弹性散射过程。当一束单色光照射到样品上时，大部分入射光会发生弹性散射（瑞利散射），即散射光的频率与入射光相同；而极少部分光（约 $10^{-6} \sim 10^{-8}$）会发生非弹性散射，散射光的频率相对于入射光发生改变，这一现象称为拉曼效应，由印度物理学家 C.V. 拉曼于 1928 年首次发现。

从量子力学的观点来看，拉曼散射可以理解为光子与分子振动能级之间的能量交换过程。设入射光子的能量为 $h\nu_0$，分子处于基态振动能级 E_0 或激发态振动能级 E_1。当入射光子与分子相互作用时：

（1）**瑞利散射**：分子吸收光子后被激发到虚能级，随后返回原来的振动能级，发射出与入射光频率相同的光子（$h\nu_0$）；

（2）**斯托克斯散射（Stokes scattering）**：分子从基态 E_0 被激发到虚能级后，返回激发态振动能级 E_1，发射的光子能量为 $h(\nu_0 - \nu_m)$，即散射光频率低于入射光频率；

（3）**反斯托克斯散射（Anti-Stokes scattering）**：分子从激发态 E_1 被激发到虚能级后，返回基态 E_0，发射的光子能量为 $h(\nu_0 + \nu_m)$，即散射光频率高于入射光频率。

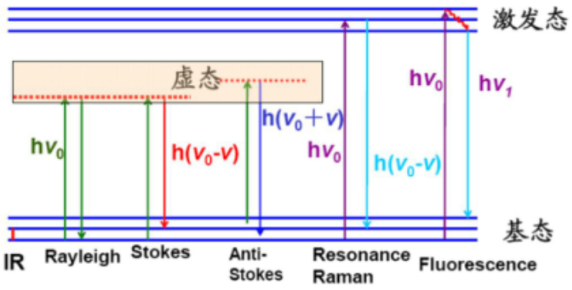


图 1 图 1　拉曼散射能级跃迁示意图

拉曼位移（Raman shift）定义为入射光与散射光的波数差：

$$\Delta\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_0 - \tilde{\nu}_s = \frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_s} \tag{1}$$

其中 $\tilde{\nu}_0$ 和 $\tilde{\nu}_s$ 分别为入射光和散射光的波数（cm^{-1}），λ_0 和 λ_s 为对应的波长。拉曼位移与入射光波长无关，只取决于分子的振动能级结构，因此拉曼光谱是分子结构的”指纹”。

（二）拉曼光谱的特征

（1）**斯托克斯线与反斯托克斯线：**在拉曼光谱中，斯托克斯线出现在入射光低频侧（长波长侧），反斯托克斯线出现在高频侧（短波长侧）。由于常温下处于基态的分子数远多于激发态，斯托克斯线的强度通常远大于反斯托克斯线；

（2）**拉曼位移：**拉曼峰的峰位用拉曼位移（波数差）表示，单位通常为 cm^{-1}，它与分子特定的振动模式相对应；

（3）**拉曼活性：**分子的某种振动模式是否具有拉曼活性，取决于振动过程中分子极化率是否发生变化。具有对称中心的分子，红外活性和拉曼活性互相排斥（互斥规则）。

三、实验仪器：

本实验使用的主要仪器设备如下：

1 、**激光器：**波长 785nm 的半导体激光器，作为激发光源；

2 、**拉曼探头：**包括入射光纤、收集光纤、滤波片组（瑞利滤光片）和聚焦透镜，用于将激光传输至样品并收集散射光；

3 、**光谱仪：**用于将收集到的拉曼散射光按波长分散并检测，配有 CCD 探测器；

4 、**计算机及软件：**用于控制光谱仪采集数据、显示和处理拉曼光谱。

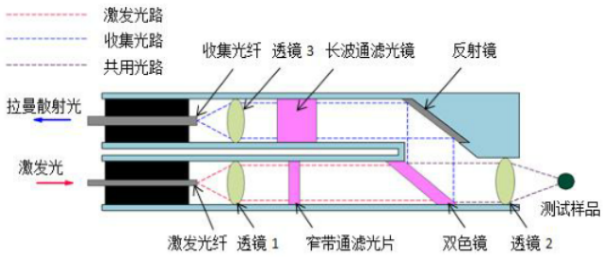


图 2 图 2　拉曼探头结构示意图

拉曼探头是拉曼光谱系统的核心部件之一。如图2所示，激光通过入射光纤传输至探头，经带通滤光片滤除杂散光后，由聚焦透镜汇聚到样品表面。样品产生的散射光（包括瑞利散射和拉曼散射）被同一透镜收集，经长通滤光片（或陷波滤光片）滤除瑞利散射光后，通过收集光纤传输至光谱仪进行分光和检测。

四、实验内容与步骤：

（一）固体样品拉曼光谱测量

1、打开激光器电源，预热约 5 分钟，使激光输出稳定；

2、启动计算机上的光谱采集软件，设置积分时间（如 1000ms）、平均次数（如 3 次）等参数；

3、将固体样品（如硅片、A4 纸、塑料壳等）放置在样品台上，调整探头位置使激光聚焦于样品表面；

4、在软件中设置激光功率（注意避免功率过高损伤样品），开始采集拉曼光谱；

5、记录光谱数据，保存谱图文件，标注样品名称和测量条件；

6、更换样品，重复上述步骤，完成所有固体样品的测量。

（二）液体样品拉曼光谱测量

1、取适量液体样品（如乙醇、丙酮、日落黄溶液、水等）置于石英比色皿中；

2、将比色皿放入样品架，调整探头对准比色皿透光面；

3、设置合适的积分时间和激光功率，采集拉曼光谱；

4、记录光谱数据，保存谱图文件；

5、更换液体样品，重复上述步骤；

6、测量完毕后，关闭激光器，清理样品和比色皿。

五、实验数据：

（一）实验条件

本实验采用 785 nm 半导体激光器作为激发光源，光谱仪型号 HDX01777，CCD 探测器像素数 2068。各样品测量条件如下表所示：

表 1 各样品拉曼光谱测量条件

样品名称	积分时间 (s)	平均次数	测量时间
黑药片	0.8	1	17:19
白药片	0.8	1	17:24
单晶硅	0.8	1	17:28
无水乙醇	0.5	1	17:45

（二）拉曼特征峰数据

各样品经测量得到的拉曼光谱主要特征峰位整理如表 2 所示。

表 2 各样品拉曼特征峰位汇总（激发波长 785 nm）

样品名称	主要拉曼峰位 (cm^{-1})	归属说明
单晶硅 (Si)	516.469	晶体硅一阶光学声子模（标准值 520.7 cm^{-1}）
无水乙醇 (C_2H_5OH)	880.074	C—C—O 对称伸缩振动
	1048.673	C—O 伸缩振动
	1090.602	C—O 伸缩振动
	1270.61	CH_2 面外摇摆
	1452.094	CH_2 变形振动（剪式）
白药片	145.029	晶格振动或低频骨架弯曲振动
	390.673	芳环面外变形振动
	638.646	芳环面内变形振动
黑药片	209.888	晶格振动或分子间振动
	328.457	骨架弯曲振动
	386.553	芳环面外变形振动
	646.407	芳环面内变形振动

六、数据分析：

根据实验测得的光谱数据，对各样品的拉曼光谱特征进行如下分析：

（一）单晶硅 (Si)

硅片在 516.469 cm^{-1} 处出现尖锐的拉曼特征峰，对应于晶体硅的一阶光学声子模（文献标准值为 520.7 cm^{-1}）。实验测量值与标准值相差约 4.2 cm^{-1}（相对误差约 0.8%），该偏差在光谱仪波数校准误差的允许范围内。该峰形对称、半高宽很窄（约 4–5 cm^{-1}），表明所测硅片具有良好的晶体质量。硅的一阶光学声子峰是拉曼光谱仪最常用的波数校准标准峰之一。

（二）无水乙醇 (C_2H_5OH)

乙醇的拉曼光谱呈现出丰富的振动特征峰，反映了乙醇分子中各官能团的振动模式：

(1) **C—C—O 骨架振动区（880.074 cm^{-1}）**：该峰为乙醇的最强拉曼峰，归属为 C—C—O 的对称伸缩振动，是乙醇分子骨架的特征谱带；

(2) **C—O 伸缩振动区（1048.673 cm^{-1}、1090.602 cm^{-1}）**：这两个峰对应于 C—O 键的伸缩振动，其中 1048.673 cm^{-1} 峰对应于反式构象，1090.602 cm^{-1} 峰对应于邻位交叉构象；

(3) **CH_2 变形振动区（1270.61 cm^{-1}、1452.094 cm^{-1}）**：1270.61 cm^{-1} 归属为 CH_2 面外摇摆振动，1452.094 cm^{-1} 为 CH_2 剪式变形振动。

所有观察到的拉曼峰与文献报道的乙醇拉曼光谱数据吻合良好，验证了拉曼光谱作为分子结构” 指纹” 的可靠性。

（三）白药片与黑药片

对比白药片与黑药片的拉曼光谱，两者在低波数区（100–650 cm^{-1}）均表现出若干特征峰，但峰位和峰数存在明显差异：

- 白药片在 145.029 cm^{-1}、390.673 cm^{-1} 和 638.646 cm^{-1} 处出现三个主要拉曼峰。其中 145 cm^{-1} 附近的低波数峰通常对应于分子间弱相互作用或晶格振动模式，390 cm^{-1} 和 639 cm^{-1} 处的峰可能归属于芳环的面外和面内变形振动，表明白药片中含有芳香族化合物成分；

- 黑药片在 209.888 cm^{-1}、328.457 cm^{-1}、386.553 cm^{-1} 和 646.407 cm^{-1} 处出现四个主要拉曼峰。与白药片相比，黑药片在 200–330 cm^{-1} 范围内多出两个低波数峰，且 387 cm^{-1} 附近的峰位与白药片接近但强度可能有所不同，646 cm^{-1} 附近的峰位两者基本一致，说明两种药片可能含有相同的芳香骨架结构；

- 两种药片在 640 cm^{-1} 附近的峰位接近，提示它们可能共享相同或相似的活性成分。黑药片多出的低波数峰（209 cm^{-1} 和 328 cm^{-1}）可能来源于辅料成分（如淀粉、硬脂酸镁或其他赋形剂）的特征振动；

- 白药片与黑药片的拉曼峰均集中在低波数区（< 650 cm^{-1}），在高波数区未观察到显著的 C—H、C=O 或 O—H 伸缩振动峰，这可能是由于样品本身对这些振动模式的拉曼散射截面较小，或实验条件（积分时间较短）导致高波数区信号较弱。

综上，白药片和黑药片在低波数区的拉曼峰差异为两者的鉴别提供了依据。通过对比特征峰的数目和位置，拉曼光谱能够快速、无损地区分外观相似但组成不同的药物制剂，在药品快速筛查和质量控制中具有潜在的应用价值。

（四）总体讨论

1、实验成功测量了四种样品的拉曼光谱，各样品在低波数区特征峰清晰可辨；

2、硅的一阶声子峰（516.469 cm^{-1}）可作为波数校准参考，与标准值（520.7 cm^{-1}）偏差较小；

3、乙醇光谱与标准谱库吻合良好，验证了实验系统的可靠性；

4、白药片和黑药片在低波数区呈现不同的拉曼峰特征，峰位和峰数的差异为两者的快速鉴别提供了依据；

5、拉曼光谱技术具有快速、无损、无需样品前处理等优点，特别适用于药物、化工、材料等领域的定性分析。

七、思考题：

1、**什么是斯托克斯散射和反斯托克斯散射？为什么常温下斯托克斯线强度远大于反斯托克斯线？**

答：斯托克斯散射是指散射光子能量低于入射光子能量的拉曼散射过程，此时分子从基态振动能级被激发后返回较高的振动能级；反斯托克斯散射是指散射光子能量高于入射光子能量的过程，此时分子从激发态振动能级被激发后返回基态。根据玻尔兹曼分布定律，常温下处于振动基态的分子数远多于激发态的分子数，因此发生斯托克斯散射的概率远大于反斯托克斯散射，导致斯托克斯线强度远大于反斯托克斯线。

2、**如何选择拉曼光谱的激发波长？785nm 激光相对于 532nm 激光有何优缺点？**

答：选择激发波长时需要综合考虑荧光干扰、信号强度和检测器响应等因素。785nm 激光的优点：（1）光子能量较低，能有效减少样品荧光背景的干扰，尤其适合有机样品和生物样品的测量；（2）对样品的损伤较小。缺点：（1）拉曼散射强度与 λ^{-4} 成正比，长波长激光的拉曼信号较弱；（2）CCD 探测器在近红外区的量子效率较低。532nm 激光的优点：拉曼信号强度大，探测器效率高。缺点：容易激发出强的荧光背景，干扰拉曼信号的检测。因此对于易产生荧光的样品（如有机物、生物样品），优先选用 785nm 或更长波长的激光；对于荧光较弱的无机样品，可选用 532nm 激光以获得更高的灵敏度。

3、**拉曼位移的波数 (cm^{-1}) 与波长 (nm)、频率 (Hz) 以及能量 (eV) 之间如何换算？**

答：各物理量之间的换算关系如下：

- 波数 $\tilde{\nu}$ (cm^{-1}) 与波长 λ (nm) 的关系：$\tilde{\nu} = \frac{10^7}{\lambda}$
- 频率 ν (Hz) 与波长 λ (nm) 的关系：$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3\times10^{17}}{\lambda}$
- 能量 E (eV) 与波长 λ (nm) 的关系：$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240}{\lambda}$

- 波数 $\tilde{\nu}$ (cm^{-1}) 与能量 E (eV) 的关系：$E = hc\tilde{\nu} \approx 1.24 \times 10^{-4}\,\tilde{\nu}$

拉曼位移表示的是入射光与散射光的波数差，即 $\Delta\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_0 - \tilde{\nu}_s$，它直接反映分子振动能级间的能量差。